

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

NAG QM-400

Руководство по эксплуатации



ПРЕДИСЛОВИЕ Благодарим за выбор нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, чтобы получить наиболее полное представление о возможностях оборудования и о способах его безопасной эксплуатации.

Содержание

Меры предосторожности	3
Технические характеристики	5
Подключение акустики	6
Сопротивление нагрузки	6
Режим стерео и параллель с помощью разъёма SpeakOn	6
Настройка соединения в режиме BRIDGE	6
Передняя и задняя панель	7
Передняя панель	7
Задняя панель	8
Описание коннекторов	9
Входная коммутация	9
Выходная коммутация	9

01 Меры предосторожности

РАЗДЕЛ



- 1** Храните данное руководство пользователя в безопасном месте во время использования усилителя. Данное руководство является неотъемлемой частью усилителя. Усилитель может быть перепродан только при наличии руководства пользователя. При перепродаже любые изменения в усилителе должны быть документированы и переданы покупателю.
- 2** Обратите внимание на все предупреждения.
- 3** Следуйте всем инструкциям.
- 4** Никогда не используйте этот усилитель вблизи источников воды — например, во влажной комнате или рядом с бассейном.
- 5** Для чистки используйте только сухую ткань.
- 6** Не закрывайте вентиляционные отверстия. Следуйте инструкции по установке.
- 7** Не устанавливайте вблизи источников тепла — радиаторов, обогревателей, печей и другого оборудования, которое излучает тепло.
- 8** Защищайте от повреждений. Обратите особое внимание на разъём и подключение к усилителю.
- 9** Усилитель должен использоваться в соответствии с информацией, приведённой в руководстве пользователя. Усилитель предназначен для усиления импульсных аудиосигналов и может быть подключён только к динамикам со значениями не ниже среднего импеданса, указанного для NAG QM-400.

Продолжение — на следующей странице

01

РАЗДЕЛ

- 10** Не ставьте усилитель на неустойчивую тележку, подставку, штатив или стол. Если устройство упадёт, это может привести к серьёзным травмам и серьёзному повреждению самого устройства.
- 11** Питание усилителя может быть отключено только отсоединением штепсельной вилки, которая должна всегда находиться в свободном доступе. В случае грозы или неиспользования в течение длительного времени отключите усилитель от сети.
- 12** Передайте все задачи по обслуживанию квалифицированному обслуживающему персоналу. Ремонт требуется, когда:
- шнур питания или вилка повреждены;
 - жидкость или инородный объект попали в усилитель;
 - произошло падение или повреждение усилителя;
 - усилитель подвержен воздействию дождя или влажного воздуха;
 - усилитель загрязнён и требует срочной очистки;
 - усилитель не соответствует заявленным характеристикам.

02 Технические характеристики

РАЗДЕЛ

ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ		QM-400
Мощность 8 Ом / RMS 1 кГц 1% THD		4 × 1200 Вт
Мощность 4 Ом / RMS 1 кГц 1% THD		4 × 2000 Вт
Мощность 2 Ом / RMS 1 кГц 1% THD		4 × 2250 Вт
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (BRIDGE)		
Мощность 8 Ом / EIA 1 кГц 1% THD		2 × 3800 Вт
Мощность 4 Ом / EIA 1 кГц 1% THD		2 × 4200 Вт
ТРАКТ		
Максимальное искажение (8 Ом)		0.1 %
Частотный диапазон		20 Гц – 20 кГц, ±0.1 дБ
Уровень шума		–99 дБ
Демпинг-фактор		950
Тип выходного каскада		Класс-TD
Входная чувствительность		1.0 В, 1.4 В, 2.0 В
Входной импеданс		> 10 кОм, балансные и небалансные входы
КОММУТАЦИЯ И ИНДИКАЦИЯ		
Индикаторы		Индикаторы питания, сигнала, перегрузки и защиты для каждого канала
Входные коннекторы		Male / Female XLR по паре на каждый канал с возможностью работы в режиме LINK
Выходные коннекторы		SpeakOn, по одному на каждый канал
Защита		Short circuit, open circuit, thermal, RF protection, on/off muting, DC fault shutdown, active inrush limiting
ПИТАНИЕ И ГАБАРИТЫ		
Сетевой шнур, 100–120 В 50/60 Гц		25 А / 250 В
Сетевой шнур, 200–240 В 50 Гц		15 А / 250 В
Габариты		483 × 463 × 88 мм
Масса нетто		13.8 кг
Масса брутто		17.3 кг

Срок полезного использования изделия – 5 лет

03 Подключение акустики

РАЗДЕЛ

Сопротивление нагрузки

Подключайте динамики так, как показано ниже. Импеданс динамика зависит от способа подключения и количества подключённых динамиков. Убедитесь, что сопротивление динамика не ниже минимального значения, показанного на рисунке.

Режим стерео и параллель с помощью разъёма SpeakOn

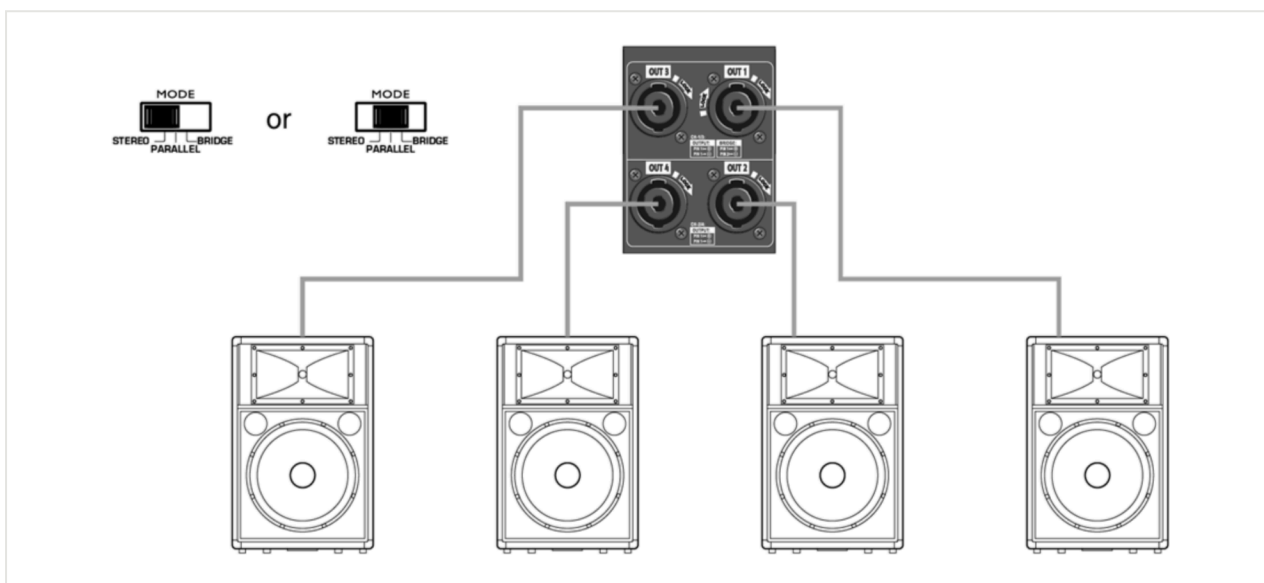


Рис. 1 • Стерео и параллель • минимальный импеданс – 2 Ом

Настройка соединения в режиме BRIDGE

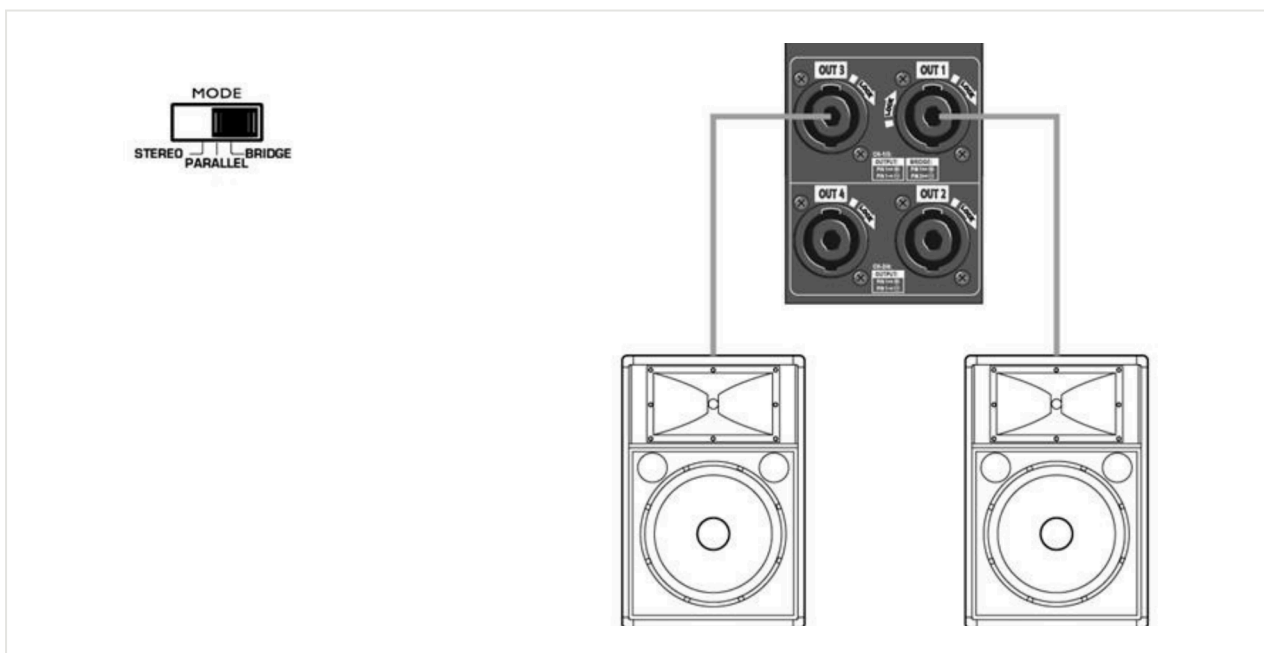


Рис. 2 • Мостовой режим • минимальный импеданс – 2 Ом

04 Передняя и задняя панель

РАЗДЕЛ

Передняя панель

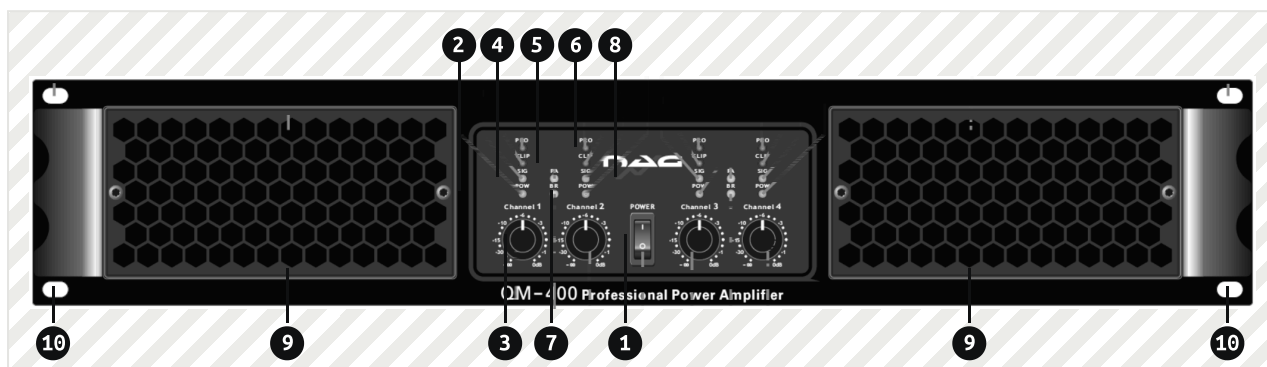


Рис. 3 · Передняя панель · индикация канала 1; остальные каналы устроены так же

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Кнопка включения | 2 Индикатор работы |
| 3 Ручка управления громкостью | 4 Индикатор уровня сигнала |
| 5 Индикатор перегрузки канала (Clip) | 6 Индикатор защиты |
| 7 Индикатор работы в режиме BRIDGE | 8 Индикатор работы в режиме Parallel |
| 9 Вентиляционные отверстия | 10 Разъёмы для крепления в рэк |

Индикатор перегрузки канала (Clip)

Когда искажение выходного сигнала соответствующего канала превышает 1 %, индикатор CLIP загорается красным: это значит, что произошло искажение из-за слишком высокого уровня сигнала.

Индикатор защиты

Индикатор горит красным, когда цепь защиты активна: радиатор перегрелся или на выходе усилителя обнаружено постоянное напряжение. Усилитель готов к работе через 3–5 секунд после включения питания, и в это время индикатор также горит. Пока индикатор горит, устройство не выводит звук в динамик. Когда нагрузка завершена или проблема устранена, индикатор гаснет и возобновляется нормальная работа.

04 Задняя панель

РАЗДЕЛ

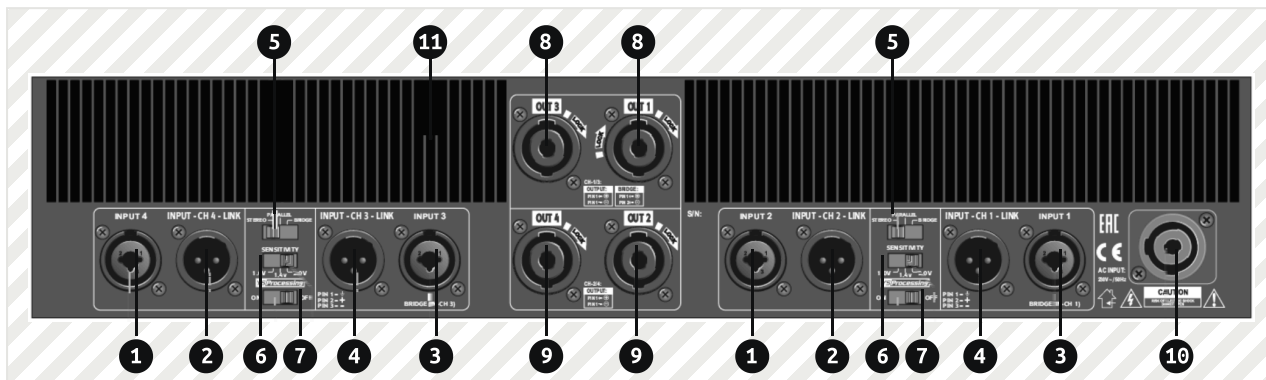


Рис. 4 • Задняя панель

- | | |
|---|--|
| ❶ Каналы 2 и 4 — входные коннекторы | ❷ Каналы 2 и 4 — LINK |
| ❸ Каналы 1 и 3 — входные коннекторы | ❹ Каналы 1 и 3 — LINK |
| ❺ Селектор режима работы STEREO PARALLEL BRIDGE | ❻ Переключатель входной чувствительности |
| ❼ YS Processing ON OFF | ❽ Каналы 1 и 3 — выходные коннекторы |
| ❾ Каналы 2 и 4 — выходные коннекторы | ❿ Подключение питания |
| ⓫ Вентиляционные отверстия | |

Входная чувствительность

Переключатель задаёт входную чувствительность усилителя. Доступно три режима: 1.0 В, 1.4 В и 2.0 В.

YS Processing ON | OFF

В положении ON усилитель добавляет низкочастотную компенсацию, чтобы улучшить выход динамика. Фактическое изменение баланса низких частот зависит от типа динамика.

05 Описание коннекторов

РАЗДЕЛ

Входная коммутация

Входной XLR (А и В), тип XLR-3-31

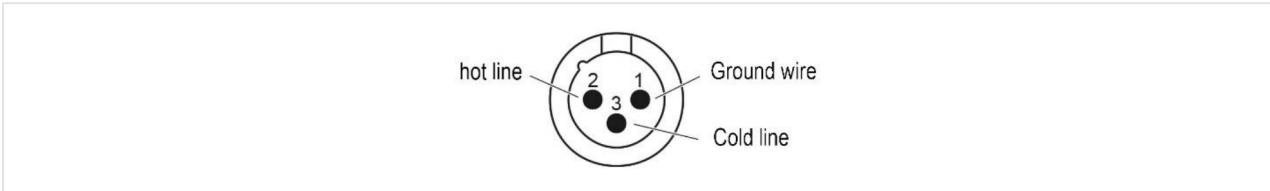


Рис. 5 · Входной XLR-3-31

Входной JACK

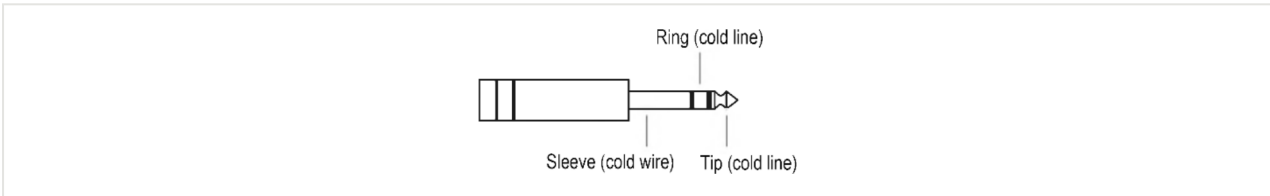


Рис. 6 · Входной JACK

Выходная коммутация

SpeakOn

- 1 Выключите питание.
- 2 Вставьте штекер Neutrik NL4FC в разъём SpeakOn на задней панели усилителя, затем зафиксируйте его по часовой стрелке.

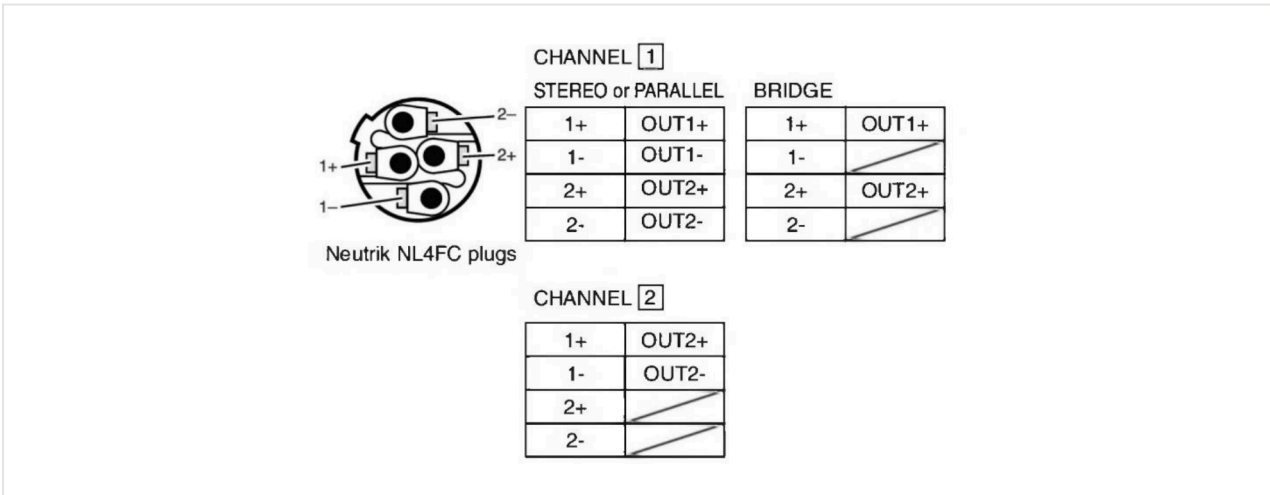


Рис. 7 · Распиновка SpeakOn, каналы 1 и 2